本形學　Ontypology

從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。

邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學），今探討「形」(大腦概念）是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學），並實踐化 Mind AI 。



機械設計與 PLM 的應用

本形學與 Mind Model 融合之研究

The Application of Mechanical Design and PLM: An Integration of Ontypology and Mind Model

LonGeat · Mind AI 研究團隊
機械設計 × 產品生命週期管理 × 人工智慧

OVERVIEW | 簡報導覽

本簡報的七大章節

01 緒論

動機 · 問題 · 貢獻

02 理論基礎

本形學與 Mind Model

03 機械設計詮釋

設計流程的形學觀

04 PLM 架構

空間 × 時間本形

05 Mind AI × PLM

智慧化應用體系

06 案例與效益

一級減速機推演

07 結論與展望

通往工程 AGI

+ 核心主張

同一套「形」的邏輯

01

SECTION

緒論

研究背景與動機 · 問題意識 · 研究貢獻 · 論文架構

LonGeat · Mind AI 研究團隊

研究背景與動機

PLM：製造業的資訊骨幹

- 管理圖面、BOM、參數表、變更紀錄
- 串接 CAD / CAE / ERP / MES
- 承諾「單一事實來源」

停留於資料管理：資料被保存，卻未被理解

AI：進場卻缺了理解

- LLM 擅長語言，卻易幻覺
- 知識圖譜難表抽象、難演化
- 分類推理停在抽象層

缺乏身份追蹤與結構依存分析能力

資訊孤島
跨系統格式不一

知識流失
設計理由隨人走

直覺依賴
變更影響靠經驗

問題意識與三大貢獻

問題意識

機械設計師每天在用的四種工具——

產品結構樹・參數表・零件分類・資料庫主檔

看似不同領域，實則共享同一套「形」的底層邏輯。

揭示這套邏輯並加以形式化，PLM 就能從「資料管理工具」升級為「知識理解系統」。

—— 讓機器也能學會設計師的直覺。

1 理論貢獻

以本形學詮釋機械設計與 PLM，建立「形」的完整對應體系

2 架構貢獻

提出空間 × 時間本形的 PLM 架構與 Mind AI × PLM 平台

3 實踐貢獻

一級減速機端到端案例，驗證效益並提出導入路徑

論文路線圖：理論建構 → 領域詮釋 → 架構設計 → 案例驗證 → 效益評估



02

SECTION

理論基礎：本形學與 Mind Model

形的起源 · X / Y 軸 · 單位形 · 框架 · RDB · 形邏輯 · 時間本形

LonGeat · Mind AI 研究團隊

形的起源：異同 → 分合 → 形



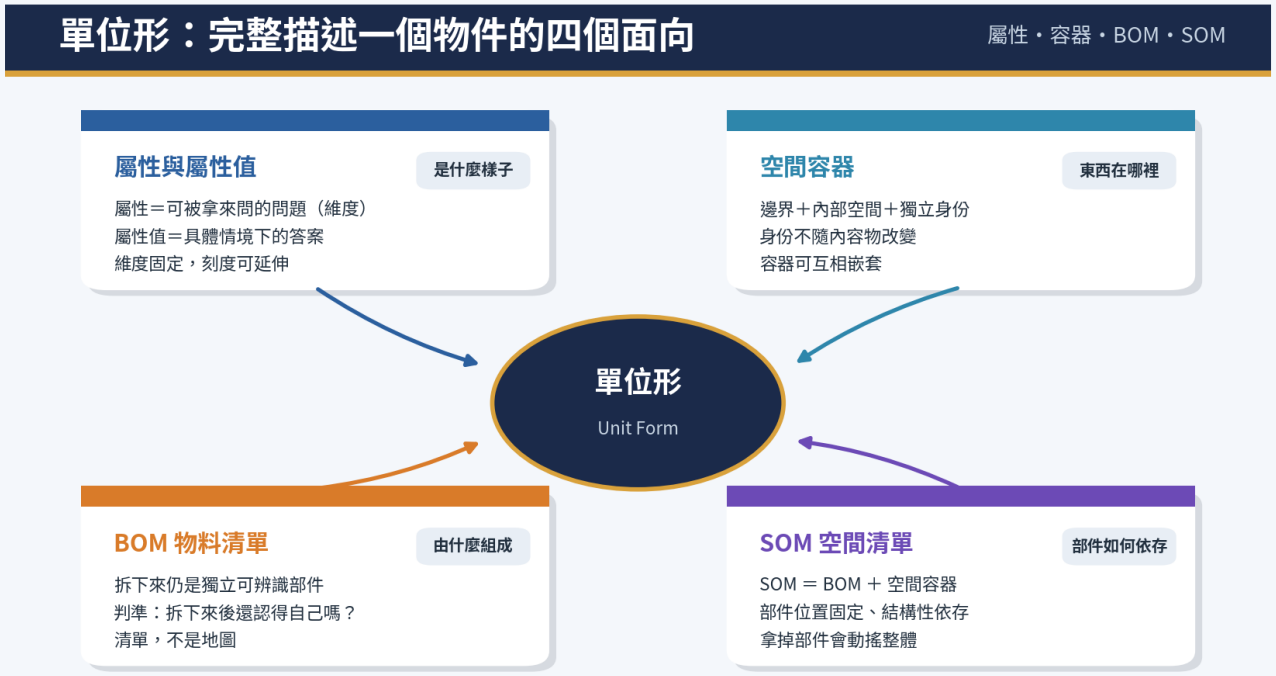
大腦思考 = 形 + 數：數學描述數量與規律，形學描述結構、組成、關聯、演化與本質

X 軸與 Y 軸：分類 × 拆解



X 軸長出零件族，Y 軸長出 BOM —— 兩者正是機械設計的日常動作

單位形：完整描述一個物件的四個面向



空間框架：可重複套用的描述方法



RDB 對應：表頭是形，資料列是實體

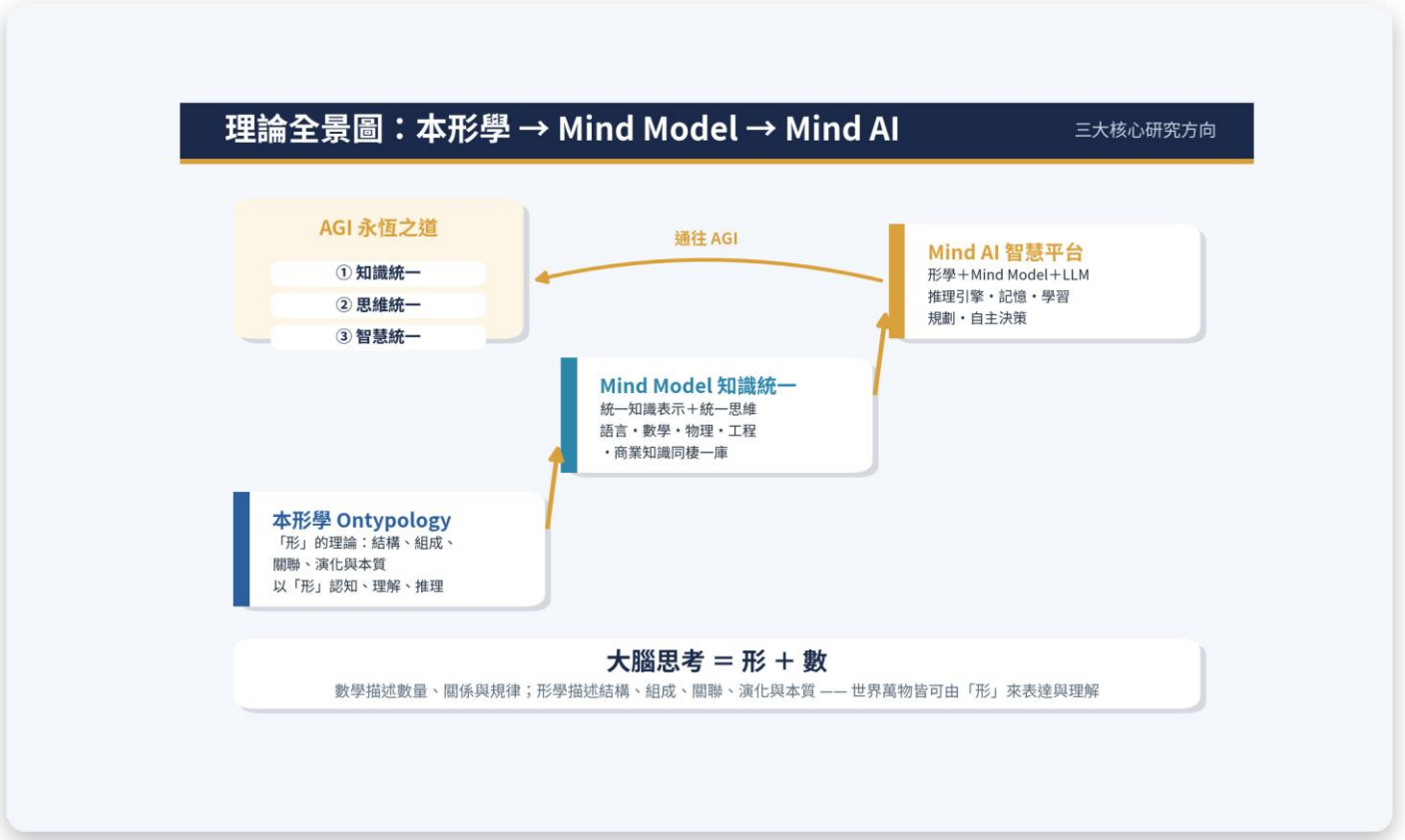


主鍵是身份憑證：內容可改，主鍵不可改 —— 料號鐵律的理論依據

形邏輯：補回集合論遺失的三層資訊



理論全景：本形學 → Mind Model → Mind AI



時間本形的禮物：設計模式・記憶管理・因果 / 果因雙向推理 —— 讓演化本身成為可推理的知識

03

SECTION

機械設計的本形學詮釋

設計流程對應 · Y 軸拆解 · 參數浮現 · 設計模式 · 部件分級

LonGeat · Mind AI 研究團隊

機械設計流程的本形學詮釋



案例產品的 SOM：一級減速機產品結構



BOM 決定樹狀結構分幾支，屬性決定每一支的樣貌 —— 兩者合起來才是完整描述

設計參數的浮現：屬性—屬性值的成長機制



屬性數遠少於屬性值數 —— 如座標軸固定、刻度無限

部件必要性分級：SOM 判斷的工程落地

部件	SOM 分級	移除後影響	工程分級
上箱 / 下箱	必要件	結構塌陷，機體不成機體	安全關鍵件
減速大齒輪	必要件	無法減速，功能本質喪失	安全關鍵件
輸入軸	必要件	動力無法輸入	安全關鍵件
油封	功能降級件	漏油但可短期運轉	可選功能件 / 耗材
觀察窗	功能降級件	無法觀測油位，運轉無礙	可選功能件
銘牌	非必要件	完全不影響功能	裝飾件

為何重要

形學的三級分類直接對接品質工具：

必要件 → FMEA 嚴重度分級、安全關鍵件管控

功能降級件 → 可選功能件、降級模式設計

非必要件 → 裝飾件、消耗件管理

04

SECTION

PLM 的本形學架構

總體架構．產品主檔．三視圖．變更管理．版本演化．配置管理

LonGeat · Mind AI 研究團隊

PLM 總體架構：空間本形 × 時間本形



同一形體的多重框架展開：EBOM・MBOM・SBOM



變更管理：新增列 vs 新增欄



時間本形：版本演化與雙向推理



05

SECTION

Mind AI × PLM：智慧化應用體系

平台架構 · 三層判斷 · 變更影響 · 失效診斷 · 知識推薦

LonGeat · Mind AI 研究團隊

工程知識智慧化平台架構



三層形邏輯判斷：工程決策的認知濾網



三層聯合：只看一層都會誤判 —— 這就是可重複、可檢驗、可辯論的判斷流程

三大智慧應用場景

變更影響分析

三層判斷系統化影響範圍

- 容器層：選配替換？
- SOM 層：動到必要件？
- 抽象層：仍屬原零件族？

從直覺到流程

失效診斷推理

因果 / 果因雙向推理

- 由果溯因：斷齒→熱處理
- 由因推果：降規→壽命
- 案例入記憶管理

從救火到預防

知識推薦檢索

檢索「形」的關聯

- 同零件族既有設計
- 關聯失效案例
- 適用設計模式

從存放再到參與

06

SECTION

案例分析與效益評估

一級減速機端到端推演 · ECO 變更 · 效益雷達 · 導入路徑

LonGeat · Mind AI 研究團隊

案例推演：一級減速機開發的形學實踐



同一流程可重複套用於任何機種 —— 這就是「框架」：把描述過程抽象成可複用的方法

變更案例：ECR-001 大齒輪材質升級

項目	v1.0	v1.1	形學判定
大齒輪材質	SCM415	SCM440 + 滲碳淬火	屬性值變更（形不動）
精度等級	JIS 3	JIS 1	屬性值變更
零件族	[減速齒輪]	[減速齒輪]	交集判準仍通過
驗證要求	—	全機疲勞再驗證	必要件變更觸發
版本	v1.0	v1.1	時間本形定格

三層判斷結論

容器層

換的是部件非內容物，機型身份不變

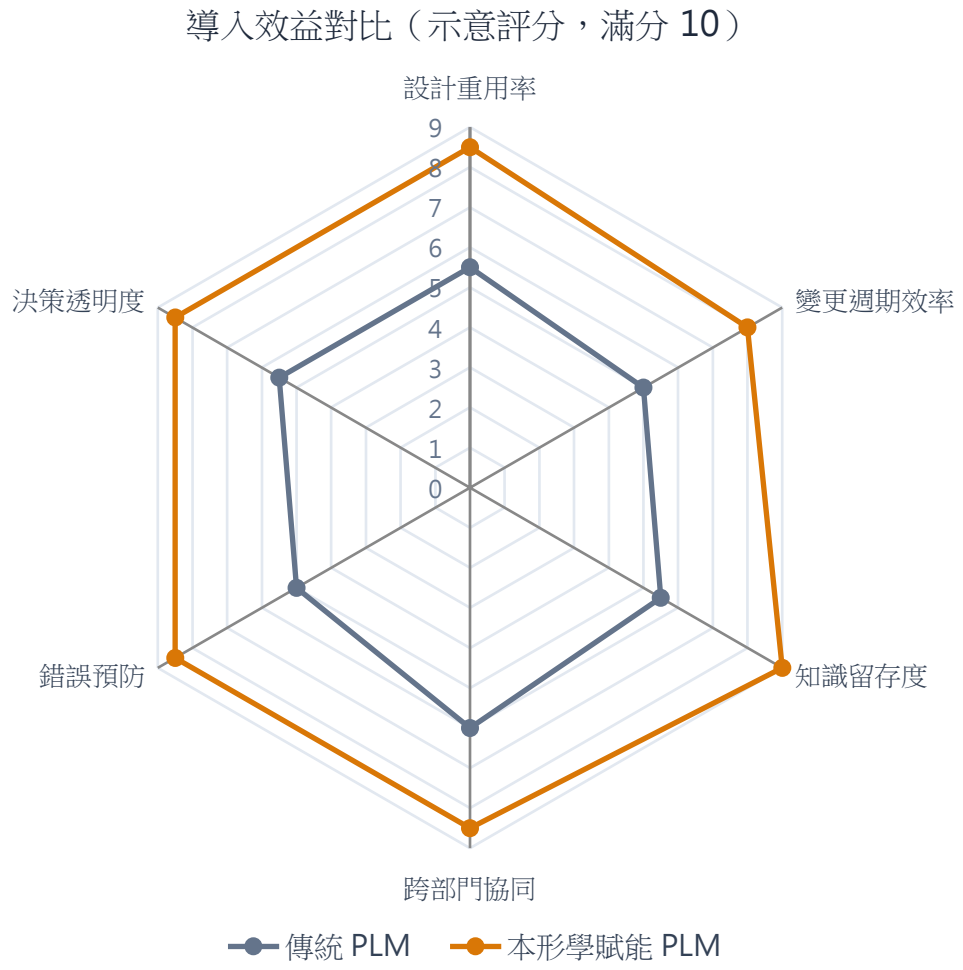
SOM 層

必要件變更 → 全機疲勞再驗證

抽象層

仍通過零件族判準，供應商認證更新

導入效益與三階段路徑



1

階段一｜知識統一

打通 EBOM / MBOM / SBOM，建立統一產品主檔（約 3–6 個月）

2

階段二｜思維統一

三層判斷導入 ECO 與 FMEA，建雙向推理案例庫（約 6–12 個月）

3

階段三｜智慧統一

上線設計助手、影響分析、失效診斷（約 12–24 個月）

07

SECTION

結論與展望

三大結論 · 智慧化三階段 · 工程 AGI 願景

LonGeat · Mind AI 研究團隊

PLM 智慧化三階段：通往工程 AGI 之路

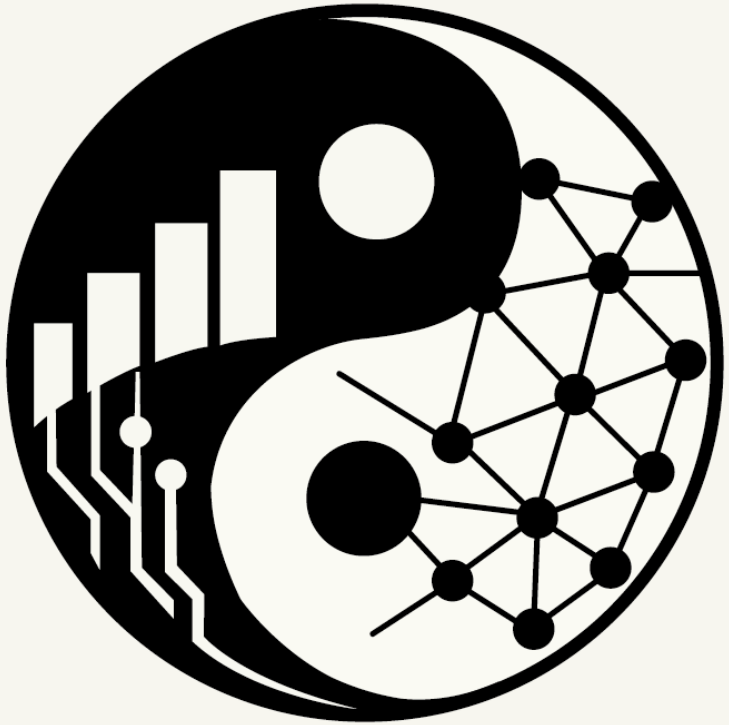


核心主張

機械設計與 PLM，
共享同一套「形」的底層邏輯

理解一個形，就是理解它是什麼樣子、在哪裡、由什麼組成，以及這套描述方法能不能被重複套用。

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



MIND AI

「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com